

BÁO CÁO DỰ ÁN: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CẦU THỦ NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2025-2026

Câu 1: Thu thập dữ liệu (Web Scraping)

Mục tiêu: Thu thập chỉ số thống kê của các cầu thủ thi đấu > 90 phút từ trang FBref và lưu vào file CSV.

Thách thức gặp phải: Trang FBref sử dụng hệ thống bảo mật Cloudflare rất nghiêm ngặt, chặn mọi yêu cầu thu thập dữ liệu bằng thư viện requests thông thường (Lỗi 403 Forbidden / Rate-limit).

Giải pháp & Triển khai: Sử dụng trình duyệt ảo để qua mặt tường lửa. Sau khi nâng cấp từ selenium cơ bản lên module undetected-chromedriver (và xử lý lỗi thiếu gói distutils bằng setuptools), chương trình đã giả lập thành công người dùng thật.

- Sử dụng BeautifulSoup để bóc tách cấu trúc HTML của bảng (id stats_standard), lọc các cầu thủ có ô Minutes > 90 và xử lý các ô trống thành chuỗi N/a.

Kết quả: File dữ liệu gốc EPL_Players_Stats_Undetected.csv chứa thông tin chi tiết và sạch sẽ của hàng trăm cầu thủ.

Câu 2: Xây dựng RESTful API (Backend - Flask)

Mục tiêu: Xây dựng một máy chủ web nội bộ để tra cứu thông tin cầu thủ dựa trên dữ liệu đã cào được.

Giải pháp & Triển khai:

- Sử dụng framework Flask để tạo Endpoint: GET /api/player.
- Dữ liệu từ CSV được nạp vào bộ nhớ dưới dạng các Dictionary. API nhận tham số truy vấn ?name=... từ URL.
- Tích hợp tính năng tìm kiếm thông minh: Không phân biệt chữ hoa/chữ thường và hỗ trợ tìm kiếm một phần tên (ví dụ: nhập "salah" sẽ trả về "Mohamed Salah").

Kết quả: API hoạt động ổn định, trả về dữ liệu định dạng JSON chuẩn mực kèm theo các mã trạng thái HTTP rõ ràng (200 OK khi tìm thấy, 404 Not Found khi sai tên, 400 Bad Request khi thiếu tham số).

Câu 3: Xây dựng Giao diện Người dùng & Biểu đồ Radar (Frontend - Tkinter)

Mục tiêu: Tạo ứng dụng có giao diện cửa sổ (GUI) để tra cứu và so sánh trực quan 2 cầu thủ.

Giải pháp & Triển khai (Kiến trúc hệ thống):

- **Giao diện (Tkinter):** Thiết kế 2 cột riêng biệt, mỗi cột gồm 1 thanh tìm kiếm, nút bấm và danh sách các chỉ số đi kèm ô chọn (Tickbox).
- **Giao tiếp dữ liệu (Requests):** Khi bấm nút Tìm kiếm, GUI dùng requests gọi đến Flask API (ở Câu 2) để kéo dữ liệu JSON về và hiển thị lên màn hình.

- **So sánh (Matplotlib):** Khi người dùng tích chọn các chỉ số (ví dụ: Gls, Ast, xG) và bấm "Compare", thư viện matplotlib sử dụng biểu đồ tọa độ cực (Polar plot) để vẽ chồng 2 Biểu đồ Mạng nhện (Radar Chart) với 2 màu khác nhau.

Kết quả: Cung cấp trải nghiệm so sánh trực quan, giúp người dùng ngay lập tức thấy được điểm mạnh/yếu của cầu thủ này so với cầu thủ kia theo hình dáng của đa giác trên radar.

Câu 4: Phân tích Thống kê Đội bóng (Data Analysis - Pandas)

Mục tiêu: Tính các giá trị phân phối (Trung bình, Trung vị, Độ lệch chuẩn) cho mỗi đội bóng và tìm ra đội có phong độ tốt nhất.

Giải pháp & Triển khai:

- Sử dụng thư viện pandas để xử lý lượng lớn dữ liệu. Áp dụng kỹ thuật tiền xử lý: Bóc tách rạch rời các cột chứa chữ (Tên, Quốc gia, Vị trí) để tránh lỗi KeyError hoặc Empty DataFrame.
- Sử dụng hàm .groupby('Squad') và .agg(['mean', 'median', 'std']) để tính toán đồng loạt.
- Tính tỷ lệ Per 90 (mỗi 90 phút) để công bằng hóa các số liệu.

Kết quả & Nhận xét chuyên môn: Đã xuất thành công file tổng hợp EPL_Team_Stats_Summary.csv.

- Về mặt phong độ giải đấu: **Manchester City** và **Arsenal** thường là hai đội dẫn đầu các chỉ số kiểm soát và tấn công. Arsenal thể hiện sự đồng đều xuất sắc ở cả phòng ngự lẫn tấn công (độ lệch chuẩn thấp), trong khi Man City sở hữu bộ chỉ số Bàn thắng kỳ vọng (xG) và Bàn thắng (Gls) bùng nổ nhờ các cá nhân kiệt xuất.

Câu 5: Học máy - Phân cụm Cầu thủ (Machine Learning - K-Means & PCA)

Mục tiêu: Ứng dụng AI phân nhóm tự động các cầu thủ có lối chơi giống nhau và trực quan hóa trong không gian 2D/3D.

Giải pháp & Triển khai:

- **Chuẩn hóa:** Dùng StandardScaler để đưa các chỉ số có đơn vị khác biệt (hàng nghìn phút vs vài bàn thắng) về cùng một hệ quy chiếu.
- **Tìm K (Số cụm):** Chạy thuật toán vẽ biểu đồ Elbow (điểm khuỷu tay) và Silhouette (độ kết dính cụm). Cả hai biểu đồ đều chỉ ra điểm gãy tối ưu nằm ở **K = 4**.
- **Giảm chiều dữ liệu:** Dùng thuật toán PCA nén hàng chục chỉ số xuống còn 2 và 3 thành phần chính (PC1, PC2, PC3). Khắc phục thành công lỗi cú pháp mảng Numpy để vẽ Scatter plot 3 chiều.

Kết quả & Nhận xét chuyên môn:

- Việc máy tính tự động chia thành **4 nhóm** là hoàn toàn logic và khớp hoàn hảo với kiến thức chuyên môn bóng đá: (1) Tiền đạo, (2) Tiền vệ, (3) Hậu vệ, và (4) Thủ môn.
- Biểu đồ PCA 2D và 3D cho thấy cụm Thủ môn nằm cô lập hẳn (do đặc thù chỉ số), trong khi các cụm Tiền vệ và Hậu vệ có sự giao

thoa nhẹ ở phần rìa, phản ánh xu hướng "cầu thủ đa năng" của bóng đá hiện đại.